

大学生创新训练项目申请书

项目编号_____

项目名称 基于多租户开源架构与 AI 增强的高校轻量化学习
社群平台研究与实现

项目负责人 张官幸 联系电话 19148407749

所在学院 计算机工程学院

学 号 2416030102191 专业班级 2416030102

指导教师 廖燕萍 联系电话 18278966480

E - m a i l 1137154865@qq. com

申请日期 2026 年 4 月 29 日

起止年月 2026 年 5 月-2027 年 5 月

桂林电子科技大学

填 写 说 明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。
“项目编号”一栏不填。

3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送××××大学项目管理办公室。

5. 创新训练项目每个项目参与学生一般不超过 5 人。

一、基本情况

项目名称	基于多租户开源架构与 AI 增强的高校轻量化学习社群平台研究与实现										
项目期限	一年期										
起止时间	2026 年 5 月至 2027 年 5 月										
所属专业类	计算机类										
姓名	性别	学号	民族	出生年月	所在学院	专业班级	联系电话	手机	E-mail	项目中的分工	是否负责人
张官幸	男	241603010219	汉	200602	计算机工程学院	2416030102	19148407749	13006993187	1973260562@qq.com	统筹工作/项目管理和后端开发	是
林小意	女	241603030313	壮	200501	计算机工程学院	2416030303	19877604638	19877604638	3411149393@qq.com	宣传推广	否
易祖涛	男	241603010228	汉	200511	计算机工程学院	2416030102	19044086859	19044086859	2718334571@qq.com	运维/DBA	否
林维迟	男	241603010216	汉	200605	计算机工程学院	2416030102	18376594424	18376594424	2109378366@qq.com	前端开发	否
指导教师姓名		单位			职称/职务			手机		E-mail	
廖燕萍		计算机工程学院			讲师/组织员			18278966480		1137154865@qq.com	
潘放		计算机工程学院			讲师			13878990144		2521514324@qq.com	

项目简介	在高校数字化转型与教育数字化战略行动持续推进的背景下，高校学生对线上学习交流、专业圈层社交、自律成长记录等数字化服务的需求日益增强，但目前各高校普遍依赖 QQ 群、微信群等通用社交工具，存在信息流式刷屏、专业资料难沉淀、私密性差等共性痛点；少量商业化校园社区平台则普遍存在闭源收费、部署门槛高、各校无法差异化定制等问题。为系统性解决上述问题，本项目以“轻量化、可私有化、开源可二次开发、AI 赋能”为核心理念，研究并实现一款面向全国高校的开源校园学习社群平台。 本项目创新性地提出“全校广场+专业学习空间”双层架构，融合用户系统、学习互助问答、自律打卡、资源共享、实时通知、内容审核等八大功能模块，深入研究多租户数据隔离机制与 SaaS/独立部署双模可切换技术，并集成 AI 内容辅助能力（话题摘要、智能问答、违规审核、自动打标签）。技术上采用 Vue3+SpringBoot 前后端分离架构、MySQL+Redis+MeiliSearch+MinIO 轻量级中间件矩阵，配套 Docker Compose 一键部署体系，面向全国高校以 MIT 协议开源至 GitHub，免费供高校私有化部署、二次开发与定制扩展。项目兼具创新性、实用性、研究深度与社会服务属性，可有效提升校园学习氛围、促进专业圈层交流、推动高校信息化建设的低成本、可控化、生态化发展，为高校数字化校园建设提供可复用的开源样本。
负责人曾经参与科研的情况	2026 年 4 月完成数据结构与算法课程设计：“马踏棋盘”算法设计。 2026 年 4 月完成 Java 实验课程项目：学生选课系统（GUI 版） 2026 年 5 月完成数据库课程设计：学生选课系统（网页版）

指导教师承担科研课题情况	廖燕萍老师： 1. 2020 年 3 月-2022 年 3 月，广西壮族自治区教育厅，基于深度学习的手写简答题智能评分系统的研究与实现，参与，已结题； 2. 2020 年 8 月-2022 年 6 月，桂林电子科技大学，大学生心理求助污名对求助态度的影响及干预研究，参与，已结题； 3. 2020 年 8 月-2022 年 6 月，桂林电子科技大学，网络舆情视域下大学生思想政治教育引导及对策研究—以桂电北海校区为例，参与，已结题； 4. 2020 年 10 月-2022 年 10 月，桂林电子科技大学，《Java 企业级应用开发综合实训》课程教学改革与探索，参与，已结题； 5. 2022 年 10 月-2023 年 6 月，桂林电子科技大学，新时代高校网络统战工作创新发展研究，参与，已结题； 6. 2023 年 6 月-2023 年 9 月，广西高校，新时代做好网络统战工作的现实路径和有效策略研究，主持，已结题； 7. 2023 年 7 月指导学生获 2023 年网络技术挑战赛华南赛区一等奖。 潘放老师： 1. 2023 年区级教改课题“基于校企合作的应用型本科院校模块化大学英语课程体系建设研究”，参与，已结题； 2. 2025 年全国职业教育科研规划课题新“双高”战略视域下职业教育产教融合创新生态体系构建研究，参与，已结题； 3. 校级课题“大学生逃课问题及解决对策研究”、“跨文化交际中汉英习语对比研究”，参与，已结题； 4. 院级课题“基于 POA 理论的大学英语课程评价与测试模式研究”、“旅游策划实务课程优化教学”，参与，已结题。
指导教师对本项目的支持情况	指导项目主题确定，指导撰写申报书；指导本项目制定项目计划；为项目组推荐调研地点并指导进行实地调研；指导学生进行相关网站设计与开发工作；解决项目中出现的由于项目组成员科研经验、社会经验不足出现的问题。

二、立项依据

（一）研究目的

在新时代教育数字化战略行动持续推进的大背景下，教育部《教育信息化 2.0 行动计划》《关于深入推进高等学校数字校园建设的实施意见》《教育数字化战略行动》等系列政策文件明确提出，要建设以学生为中心、以学习为本的数字化校园生态，鼓励高校自主、可控、低成本地开展信息化建设，推动数字化校园向网络化、智能化、个性化方向发展。在此背景下，高校学生对线上学习交流、专业圈层社交、自律成长记录、学习资源沉淀等数字化服务的需求日益增强，尤其是青年大学生作为“互联网原住民”，对数字化产品的体验和功能要求达到新的高度，其在校学习生活中存在大量“未被现有产品很好满足”的需求场景。

然而，对当前国内高校在线交流生态的深入调研发现，绝大多数高校学生的线上交流仍然依赖 QQ 群、微信群、钉钉群等通用社交工具，存在以下共性突出问题：第一，群消息流式呈现导致信息密度过载、重要学习资源容易被刷屏覆盖、检索沉淀机制几乎缺失；第二，校园内严重缺少按专业、班级、社团等真实学习单位划分的私密学习空间，专业讨论混入大量生活和广告信息，难以形成有效的专业圈层交流；第三，学习资料、历年考题、课程笔记等在多个群聊中重复转发、版本混乱，缺乏统一的沉淀与索引机制；第四，自律打卡、学习互助等典型校园场景被分散在大量第三方独立 App 中，缺少基于校园熟人圈层的同伴激励效应；第五，作为高校自身，普遍缺乏自主可控、数据归属本校、可定制化扩展的官方学生交流平台，存在数据安全与舆情管理风险；第六，少量商业化校园社区 App 虽然功能相对完善，但普遍存在闭源、收费、部署成本高、各校无法差异化定制等问题，难以满足不同高校的个性化需求与开源精神。

正是在上述背景下，本团队提出了“基于多租户开源架构与 AI 增强的高校轻量化学习社群平台研究与实现”项目，致力于通过现代 Web 技术、多租户隔离架构、容器化部署技术与人工智能技术的深度融合，研究并构建一款符合高校真实需求、低成本、易落地、可定制、可二次开发的开源校园学习社群平台。项目核心研究目的包括：（1）研究并实现“全校广场+专业学习空间”双层架构，在保障开放交流的同时满足专业圈层私密性需求；（2）研究高校场景下的多租户数据隔离机制与 SaaS/独立私有化双模可切换技术，为高校信息化部门提供“零成本、数据可控、灵活部署”的解决方案；（3）研究 AI 内容辅助能力在校园社交场景中的可行集成模

式，包括话题摘要、智能问答、内容审核与自动标签推荐；（4）研究构建可复制、可推广、可二次开发的高校开源社区生态体系，并上线让网友试体验与迭代优化，形成具有理论价值和实践意义的高校开源校园社区平台研究成果，为新时代高校数字化校园建设贡献开源力量。

（二）研究内容

1. 高校在线学习交流需求与场景研究：通过线上问卷、深度访谈、实地走访等多种方式，针对不同类型的高校中不同年级、不同专业、不同身份的学生群体进行需求调研，系统梳理高校学生在线学习互助、资源共享、自律打卡、专业圈层交流等场景下的真实痛点与功能诉求，形成完备的需求规格说明书，为后续平台的功能定位与架构设计奠定坚实基础。

2. 多租户数据隔离机制与 SaaS/独立部署双模架构研究：研究面向高校场景的多租户数据隔离技术，对比独立数据库、独立 Schema、共享表+租户字段三种隔离模式的优劣，探索基于 MyBatis-Plus 租户插件、ThreadLocal 租户上下文、应用层断言双保险等技术的高效隔离方案；研究并设计 SaaS 多租户托管与独立私有化部署的双模可切换机制，通过统一的代码基线、配置驱动的运行模式、租户感知的存储/缓存/搜索引擎隔离方案，实现“一套代码、两种部署模式无缝切换”，为不同规模与不同信息化诉求的高校提供灵活的部署选择。

3. 高校学习社群平台双层架构与核心功能模块设计与实现：基于需求研究成果，设计并实现“全校广场+专业学习空间”双层架构，开发包含用户系统、全校广场、专业学习空间、学习互助问答、自律打卡、资源共享、实时通知、管理后台在内的八大核心功能模块；采用 Vue3+Vite+NaiveUI 的现代化前端工程化方案与 SpringBoot3+MyBatis-Plus+Sa-Token 的企业级后端方案，辅以 MySQL、Redis、MeiliSearch、MinIO 等轻量级中间件矩阵，构建可承载千人在线、API 响应 P95 小于 500 毫秒的高性能轻量化平台。

4. AI 内容辅助能力研究与可插拔式集成：研究人工智能技术在校园社交场景中的典型应用模式，重点研究并实现四类 AI 能力：AI 话题摘要（针对长帖一键生成核心观点与主要分歧）、AI 智能问答助手（基于检索增强生成 RAG 技术对接专业空间

知识库）、AI 内容安全审核（自动识别违规、敏感、广告内容并分级处置）、AI 自动打标签（发帖时智能推荐技术标签）；通过抽象统一的 AiService 接口与 OpenAI 兼容协议，实现 AI 能力的可插拔架构，支持对接 DeepSeek、智谱、通义千问、本地 Ollama 等多类大模型服务，并提供完善的限流、配额与审计机制。

5. Docker 一键部署体系与高校开源生态构建研究：研究高校信息化部门的真实部署场景与运维能力，设计并实现基于 Docker Compose 的一键私有化部署方案，通过环境变量驱动的配置外置、自动化初始化脚本、健康检查与故障自愈机制，实现“5 分钟内、零代码改动、单行命令”完成全套平台部署的目标体验；同时按照 MIT 协议在 GitHub 开源，配套撰写用户手册、部署文档、开发文档与二次开发指南，建立 Issue/PR 模板与贡献者规范，构建可持续运营的高校开源社区生态。

6. 上线试运行与平台优化迭代研究：平台正式上线后，面向全国不少于 5 所高校的部分同学开展试体验活动，广泛覆盖不同区域、不同类型高校的学生群体，确保试体验用户的多样性与代表性，充分检验平台在不同高校场景下的适配性。通过埋点统计、线上用户问卷、分层深度访谈（涵盖不同高校、不同专业同学）等多种科学方式，全面收集试体验过程中的各类反馈信息，重点对平台功能完整性、运行性能稳定性、用户操作体验、AI 服务效果等核心维度进行系统性评估，精准定位平台存在的不足与优化空间。基于收集到的多高校试体验反馈，形成全面的试体验评估报告，明确优化方向与优先级。针对评估中发现的功能漏洞、性能瓶颈、体验短板及 AI 效果偏差等问题，开展针对性的迭代优化工作，包括功能升级、缺陷修复、操作流程简化、文档完善等，持续提升平台的适用性与易用性。同时，以试体验数据与优化实践为基础，撰写学术论文与项目研究报告，沉淀平台迭代优化的理论成果与实践经验，推动平台从上线版本逐步完善为可在高校广泛推广的开源产品。

综上，本项目期望通过对高校学习社群平台需求、双层架构、多租户隔离、AI 辅助能力、开源部署体系的系统性研究与工程实现，构建一个集广场交流、专业互助、学习打卡、资源共享、智能辅助于一体的开源轻量化校园学习社群平台，为不同高校提供高质量的数字化学习社群解决方案，助力新时代高校数字化校园建设与学风建设战略的深入实施，为开源校园生态贡献来自学生群体的力量。

（三）国、内外研究现状和发展动态

随着移动互联网与教育数字化的快速发展，高校信息化建设已成为新时代教育改革的重要议题，校园社区平台、多租户 SaaS 架构、开源软件生态、AI 内容辅助技术等方向成为国内外学术界与产业界研究的热点。通过对中国知网（CNKI）、万方、IEEE Xplore、ACM Digital Library、Google Scholar 等主流学术数据库以及 GitHub、GitLab、SourceForge 等开源代码托管平台的检索分析发现，在中国知网以“高校校园社区平台”“开源校园论坛”为关键词检索，相关学术期刊文献约 90 余篇、学位论文 40 余篇，其中明确探索“开源、可私有化、多租户、AI 增强”四要素融合的研究较为稀少，这表明本项目所探索的方向具备较强的研究空间与现实意义。下面针对项目核心研究内容，对国内外研究现状与发展动态进行系统梳理。

1. 高校信息化与校园社区平台研究现状

在国外，欧美高校信息化建设起步较早，普遍构建了包括 Blackboard、Canvas、Moodle、Sakai 等在内的学习管理系统（LMS）以及 Discord 校园分区、Reddit 学校子版块、Stack Overflow Teams 等校园协作社区。其中 Moodle、Sakai、Open edX 等开源 LMS 发展较为成熟，部分高校在此基础上扩展自有社区与协作功能；新兴的 Discord、Slack、Microsoft Teams 则因其良好的实时交流体验，被大量国外高校学生自发用于学习交流。总体上，国外校园社区平台呈现出“开源 LMS 主导教学、商业即时通讯主导社交”的二元格局，但同时存在 LMS 功能偏重教学考核、社交平台数据归属第三方、二者割裂难以融合等突出问题，对真正面向“专业圈层学习互助”的轻量化校园社区研究相对不足。

在国内，高校信息化建设近年来发展迅速。一方面，部分高校自建学工系统、教务系统与校园门户，并尝试整合论坛、贴吧式社区功能；另一方面，超级课程表、知乎、CSDN、掘金等通用平台被学生广泛使用，但这些平台或定位偏职业、偏内容创作，或与高校无组织绑定、数据归属第三方。针对校园论坛的学术研究多集中在“基于 Discuz/phpBB 二次开发”“基于 SSH/SSM 框架的校园 BBS 设计”等较为传统的方向，技术栈陈旧、用户体验落后；而以 B 站校园社区、QQ 校园群组件等为代表

的商业化产品则普遍存在闭源收费、无法差异化定制、数据归属第三方等问题。值得关注的是，国内“开源中国”“中国高校开源软件年度报告”等已提出“高校应主动拥抱开源、构建本校自主可控的数字基础设施”，但落地到校园社区平台维度的开源、轻量化、可私有化的研究与实现项目仍极为稀缺，存在显著的研究空白与产业空白。

2. 多租户架构与 SaaS 数据隔离技术研究现状

在国外，多租户架构（Multi-Tenancy）作为 SaaS（软件即服务）模式的核心技术，研究历史久远、体系成熟。Salesforce、Microsoft 365、Atlassian、Notion、Slack 等头部 SaaS 厂商在生产环境中实践了多种多租户隔离方案，包括独立数据库、独立 Schema、共享表+租户 ID 等典型模式；学术研究层面，IEEE TPDS、ACM SoCC、USENIX ATC 等顶级会议持续关注多租户性能隔离、安全隔离、计费模型等议题。近年来，K8s 原生多租户、零信任架构下的租户安全增强、SaaS 数据合规与跨境隔离等成为新的研究热点。总体上，国外在通用 SaaS 多租户研究方面已具备相当成熟度，但面向“教育/高校垂直场景”且“开源”的多租户实现案例相对稀少。

在国内，随着钉钉、企业微信、飞书、用友云、金蝶云等企业级 SaaS 服务的快速普及，多租户架构在产业界的实践也日趋丰富，相关技术博客与开源框架（如 MyBatis-Plus 多租户插件、Apache ShardingSphere 等）为开发者提供了较为完善的工具链。学术界对面向高校的多租户研究多集中在“高校私有云平台”“教务 SaaS 化改造”等方向，但聚焦于“高校学生社区平台”且兼容“独立私有化部署+SaaS 多租户托管”双模切换的研究极少；同时，多数研究偏理论层面，缺乏可直接复用的开源参考实现。本项目所提出的“双模可切换的多租户隔离架构”，在为不同信息化诉求的高校提供灵活部署能力的同时，也为多租户技术在高校垂直场景的落地与开源生态贡献提供了具有借鉴价值的探索。

3. 开源软件生态与高校开源人才培养研究现状

在国外，开源软件已成为现代软件产业的基础设施。GitHub、GitLab、Apache 基金会、Linux 基金会、OpenJS 基金会等组织主导着全球开源软件生态。麻省理工学院、加州大学伯克利分校、卡内基梅隆大学等国际知名高校长期推动开源软件研

究与教育，部分高校开设《Open Source Software Development》等正式课程，鼓励本科生参与真实开源项目；Google Summer of Code、Outreachy 等国际开源人才培养计划已运行多年，培养了大量高水平的开源贡献者。围绕开源校园系统的具体实现，国外有 Discourse（通用论坛）、Mattermost（团队协作）、Lemmy（联邦社区）、Forem（开发者社区）等优秀开源项目，但均未针对高校学生学习互助场景进行深度定制。

在国内，近年来开源生态蓬勃发展。开源中国、Gitee、华为开源、阿里巴巴开源、字节跳动开源等推动了大量优秀开源项目走向国际；教育部、工信部相继出台《关于深化产教融合的若干意见》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等文件，明确鼓励高校加强开源人才培养、建设开源软件供应链。武汉大学、华中科技大学等高校已开设开源软件相关课程，“中国高校开源年度报告”系统评估了国内高校的开源参与度。然而面向“高校学生群体的真实使用场景”，由学生群体主导研发、面向高校开放免费使用的高质量开源校园社区项目极为罕见；现有的少量校园论坛开源项目多数停留在 Discuz 二次开发层面，与现代 Web 技术体系（前后端分离、容器化、AI 集成）存在较大差距。本项目坚持“以学生为本、以开源为志”的理念，由本科生团队主导研发并以 MIT 协议开源，对推动国内高校开源校园生态建设、培养具备开源精神的青年技术人才具有积极意义。

4. 人工智能在内容社区与教育场景中的应用研究现状

在国外，自 2022 年 ChatGPT 问世以来，大语言模型（LLM）与检索增强生成（RAG）等技术在内容社区、教育场景的应用快速普及。Stack Overflow、Discord、Reddit、Notion 等头部产品先后集成 AI 助手、AI 摘要、AI 审核、AI 内容推荐等功能；Khan Academy、Duolingo、edX 等教育平台引入 Khanmigo、Duolingo Max 等 AI 学习伴侣产品，在个性化学习、智能问答、自动批改等方面取得显著成效。学术研究层面，ACL、EMNLP、NAACL 等 NLP 顶级会议涌现大量关于教育领域大模型应用、内容审核大模型、长文摘要、知识检索增强等方向的研究成果。

在国内，DeepSeek、智谱清言、文心一言、通义千问、Kimi 等国产大模型快速崛起，并在教育、内容创作、客服等领域大规模落地。CSDN、知乎、掘金等内容社

区已集成 AI 辅助阅读、AI 问答助手等能力；学而思、新东方、网易有道等教育公司推出基于大模型的 AI 学习产品。学术界关于“AI 驱动的智慧校园”“教育大模型”等方向的研究文献数量近两年呈爆发式增长。然而，将 AI 辅助能力深度集成到“开源高校学习社群”场景中的实践与研究仍极少，尤其是面向“私有化部署、可对接本地大模型、开关可控、配额可管”的轻量化 AI 集成方案，对中小高校与学生开发者的可借鉴性十分有限。本项目所设计的“AI 能力可插拔架构”通过 OpenAI 兼容协议同时支持云端商业模型与本地 Ollama 等离线模型，并提供配额、审计、降级等完整治理能力，对于推动高校真实场景下的 AI 普惠应用具有积极示范意义。

综上所述，在新时代教育数字化与开源软件双重战略背景下，高校信息化平台、多租户 SaaS 架构、开源校园生态、AI 内容辅助等方向在国内外均呈现快速发展态势，但同时存在四个层面的研究空白：第一，针对高校学生真实学习互助场景的开源、轻量化、可私有化校园社区平台极为稀缺；第二，将“独立私有化部署+SaaS 多租户托管”双模架构融为一体的高校垂直场景研究尚属空白；第三，由本科生主导研发、面向全国高校以 MIT 协议开源的高质量校园社区项目稀少；第四，面向高校真实场景、可对接本地与云端大模型、提供完善治理能力的轻量化 AI 集成方案研究有限。本项目正是瞄准上述四个空白方向开展研究与实践，具备较为充分的学术价值与应用价值。



吧、校园朋友圈、校园树洞的传统思路，本项目将平台核心场景明确定位为“学习互助”，融合学习问答、悬赏积分、知识沉淀、自律打卡、资源共享等学习类功能模块，形成完整的“提问—解答—采纳—沉淀—检索复用”知识闭环，充分契合教育部推动学风建设与教育数字化的战略导向，具有较强的教育价值与社会价值。

3. 技术架构创新——多租户双模可切换：针对高校信息化部门“既希望数据完全自主可控、又希望降低部署运维成本”的双重诉求，本项目首创“独立私有化部署+SaaS 多租户托管”双模可切换架构，通过统一代码基线、配置驱动模式切换、全栈租户感知（数据库、文件存储、缓存、搜索、AI 调用全维度隔离）及双保险隔离机制（MyBatis 插件自动注入+Service 层断言校验），实现一套代码同时支撑两种部署模式无缝切换，为高校信息化建设提供了灵活高效的技术解决方案。

4. 部署体验创新——Docker 一键私有化：针对部分中小高校信息化部门运维能力有限、部署成本高的现实痛点，本项目设计基于 Docker Compose 的一键私有化部署方案，通过环境变量驱动的配置外置、全自动初始化脚本、健康检查机制以及详尽的部署文档与故障排查手册，实现“5 分钟内、零代码改动、单台 4C8G 主机”完成全套平台部署的极致体验，大幅降低高校私有化部署门槛，是开源校园平台部署体验的一次显著提升。

5. 智能体验创新——可插拔 AI 内容辅助：本项目深度融合人工智能技术，研究并实现包括 AI 话题摘要、AI 智能问答（基于 RAG 的检索增强生成）、AI 内容安全审核、AI 自动打标签在内的四类核心 AI 能力，并通过抽象统一的 AiService 接口与 OpenAI 兼容协议，实现 AI 能力可插拔架构，支持对接 DeepSeek、智谱、通义千问、本地 Ollama 等多类商业及开源大模型，并配套限流、配额、审计、降级等完善治理机制，使 AI 能力对中小高校真正可用、可控、可负担。

6. 生态建设创新——MIT 开源全国共建：本项目自立项之日起即明确以 MIT 协议在 GitHub 开源，配套完整的用户手册、部署文档、开发文档、二次开发指南与贡献者规范（Issue/PR 模板、CODE_OF_CONDUCT、SECURITY），面向全国高校免费提供使用、私有化部署与二次开发能力；项目将通过持续运营开源社区、组织校内外开发者培训等方式，构建可持续的高校开源校园平台生态，为新时代高校开源人才培养

与开源软件供应链建设贡献来自学生群体的开源样本。

（五）技术路线、拟解决的问题及预期成果

在新时代教育数字化与开源软件生态共建的双重战略背景下，本项目将紧密结合时代需求，通过现代 Web 技术、多租户隔离架构、容器化部署技术与人工智能技术的深度融合，构建一款面向全国高校的开源轻量化学习社群平台。具体技术路线如下：



1. 前沿技术调研与场景需求融合

深入调研当前现代 Web 开发、多租户 SaaS 架构、容器化部署、检索增强生成(RAG)等领域的前沿技术，结合教育部《教育数字化战略行动》《关于深入推进高等学校数字校园建设的实施意见》等政策文件，确保项目研究方向与国家政策、行业趋势及高校真实需求高度契合。通过线上线下问卷调研、深度访谈、实地走访等方式，对不同高校学生进行系统性需求采集，形成完备的需求规格说明书，为后续技术方案设计奠定坚实基础。

2. 需求分析与系统架构设计

基于需求调研结果，完成项目的整体架构设计、模块划分、数据库设计、API 设

计与权限模型设计。整体架构采用前后端分离+模块化单体（Modular Monolith）的演进式架构，前端基于 Vue3+Vite+NaiveUI 构建响应式+PWA 体验，后端基于 SpringBoot3+MyBatis-Plus+Sa-Token，中间件矩阵选用 MySQL8.0、Redis7、MeiliSearch、MinIO 等轻量级开源组件；重点设计“全校广场+专业学习空间”双层架构、多租户双模可切换机制、三级权限体系、AI 能力抽象层等关键技术点，形成《需求分析文档》《技术设计文档》以指导后续开发。

3. 核心功能开发与 AI 能力集成

按里程碑分阶段开发用户系统、全校广场、专业学习空间、学习互助问答、自律打卡、资源共享、实时通知、管理后台等八大核心模块，配套搜索引擎集成、积分与成就体系、操作审计日志等横向能力；重点开发并验证多租户数据隔离机制（MyBatis 插件+Service 层断言+隔离测试矩阵）；设计统一的 AiService 抽象接口，对接 OpenAI 兼容协议，集成话题摘要、智能问答、内容审核、自动打标签四类 AI 能力；配套 CI/CD 流水线（GitHub Actions），保障代码质量、单元测试覆盖率与多租户隔离测试自动化。

4. 系统测试、隔离测试与性能优化

对平台进行严格的系统测试，包括功能测试、性能测试（JMeter 压测）、安全测试（OWASP Top 10 自检）、多租户隔离专项测试（覆盖跨租户登录、查询、文件、搜索、缓存等全维度），确保平台稳定性与隔离强度满足非功能性需求；通过 Lighthouse 性能审计、SQL 慢查询分析、Redis 缓存命中率优化等手段，持续优化平台性能，目标达到 API 平均响应时间小于 200 毫秒、P95 小于 500 毫秒、首屏 FCP 小于 1.5 秒、单节点支持千人并发的性能指标。

5. Docker 一键部署与开源生态构建

完成基于 Docker Compose 的一键私有化部署方案，配套环境变量模板、初始化脚本、健康检查与故障排查手册；撰写完整的用户手册、部署文档、开发文档、二次开发指南与 API 文档（基于 SpringDoc+Knife4j 自动生成），建立 Issue/PR 模板、贡献者规范与代码行为准则，将项目以 MIT 协议正式开源至 GitHub 平台。

6. 上线试运行、迭代优化与成果总结

上线试运行，面向全国不少于 5 所高校的部分同学开展试体验活动，广泛覆盖不同区域、不同类型高校的学生群体，确保试体验用户的多样性与代表性，充分检验平台在不同高校场景下的适配性。通过埋点统计、用户问卷、深度访谈等方式收集反馈，迭代优化平台功能、修复缺陷、完善文档；完成试运行报告、研究报告与学术论文撰写并投稿，办理软件著作权登记，最终完成项目结题与开源推广。

拟解决的问题：

1. 高校在线学习交流平台功能杂乱、专业圈层缺失的问题：当前高校学生主要依赖 QQ 群、微信群等通用社交工具进行在线学习交流，存在群消息流式刷屏、信息密度过载、专业讨论混入大量生活和广告信息等突出痛点。本项目通过设计“全校广场+专业学习空间”双层架构，结合用户系统、学习互助问答、自律打卡、资源共享等学习类功能模块，构建结构清晰、专业分流、私密可控的高校学习社群体验，从根本上解决该问题。

2. 校园数据归属第三方、学校无法定制监管的问题：现有商业化校园社区 App 普遍存在数据归属第三方、闭源收费、各校无法差异化定制等问题，严重制约了高校信息化建设的自主可控性与数据安全性。本项目通过 MIT 协议开源、Docker 一键私有化部署、SaaS/独立部署双模可切换架构，为高校提供“零成本、数据完全归属本校、可深度定制”的高质量解决方案，从根本上解决该问题。

3. 多租户 SaaS 架构在高校垂直场景落地难的问题：通用多租户技术虽较成熟，但面向“教育/高校垂直场景”且“开源”的多租户实现案例稀少，高校信息化部门难以借鉴可直接复用的开源参考实现。本项目通过 MyBatis-Plus 多租户插件、ThreadLocal 租户上下文、Service 层断言双保险等技术，结合全栈租户感知设计（数据库、文件存储、缓存、搜索、AI 调用全维度隔离），形成可直接复用的开源多租户参考实现，填补国内高校开源多租户实现的空白。

4. AI 辅助能力在校园场景中可用、可控、可负担的问题：当前 AI 辅助能力虽在内容社区与教育场景中快速普及，但对中小高校而言仍存在“成本高、可控性差、合规风险大”等顾虑，缺乏面向真实部署场景的轻量化、可治理 AI 集成方案。本项

目通过抽象 AiService 接口与 OpenAI 兼容协议、可插拔架构、限流配额审计降级等完整治理机制，实现“既能调用云端商业大模型、也能对接本地 Ollama 离线模型，开关随时可切换”的灵活设计，使 AI 能力对高校真正可用、可控、可负担。

5. 高校开源校园平台生态薄弱、推广困难的问题：由学生群体主导研发、面向全国高校开放免费使用的高质量开源校园社区项目极为稀缺，高校开源人才培养体系与开源校园平台生态尚不完善。本项目以 MIT 协议在 GitHub 开源，配套完整的开发文档、二次开发指南与贡献者规范，通过持续运营开源社区、组织校内外开发者活动、参与 CSDN/掘金等技术社区分享等方式，推动高校开源校园平台生态的可持续建设，为开源校园生态贡献来自学生群体的样本。

预期成果：

1. 系统平台成果：完成基于多租户开源架构与 AI 增强的高校轻量化学习社群平台开发与上线，覆盖用户系统、全校广场、专业学习空间、学习互助、自律打卡、资源共享、实时通知、管理后台等八大核心功能模块，支持响应式 Web 与 PWA、Docker 一键私有化部署，目标达到 API 响应 P95 小于 500 毫秒、单节点支持千人并发的性能指标。

2. 开源生态成果：项目源码、部署脚本、CI/CD 配置以 MIT 协议在 GitHub 平台正式开源，配套完整的用户手册、部署文档、开发文档与二次开发指南，建立 Issue/PR 模板、贡献者规范与代码行为准则，项目结题时 GitHub Star 数目标不少于 50，吸引若干外校开发者参与共建，形成可持续运营的高校开源校园平台社区，为高校开源生态建设贡献开源样本。

3. 知识产权成果：完成本平台核心技术方案与功能模块的软件著作权登记不少于 1 项。

4. 学术研究成果：完成关于“开源多租户架构在高校学习社群平台中的设计与实现”或“AI 辅助能力在高校开源校园社区中的可插拔集成机制研究”方向的学术论文 1 篇；形成项目研究报告 1 篇，系统总结本项目的研究成果与实践经验。

（六）项目研究进度安排

时间 安排	阶段名 称	主要研究/工作内容
2026 年5月 —7月	课题准 备与设 计阶段	（1）深入调研 Web 前后端、多租户、容器化、AI 集成等前沿技术； （2）开展不同高校学生需求调研，通过线上问卷与线下访谈等方式系统收集学生与学院管理方需求； （3）完成《需求分析文档》《技术设计文档》撰写与团队评审； （4）确定数据库设计、API 设计、UI 原型与部署架构，建立 GitHub 开源仓库与 CI/CD 流水线。
2026 年8月 —10 月	核心功 能开发 阶段	（1）按照模块化单体架构开发用户系统、全校广场、专业学习空间三大基础模块； （2）开发学习互助问答、自律打卡、资源共享三大学习类核心模块； （3）持续完善前后端工程化体系、单元测试、API 文档、技术博客等。
2026 年11 月	智能化 与隔离 机制开 发阶段	（1）开发实时通知模块（含 WebSocket 推送）与校级/空间级管理后台；（2）实现搜索引擎、积分与成就体系、操作审计日志等横向能力； （2）完成多租户数据隔离机制开发，覆盖数据库/存储/缓存/搜索全栈隔离与双保险机制； （4）实现 AI 能力集成（话题摘要、智能问答、内容审核、自动打标签），完成 AI 治理（限流、配额、审计、降级）功能。
2026 年12 月	测试、 部署与 开源阶 段	（1）开展功能、性能、安全、多租户隔离专项测试，修复缺陷并优化性能；（2）完成 Docker Compose 一键部署体系、环境模板、初始化脚本、健康检查与故障排查手册； （2）完善用户手册、部署文档、开发文档、二次开发指南； （4）项目正式以 MIT 协议开源至 GitHub，对接技术社区进行开源推广。

2027 年1月—3月	上线试运行与迭代优化阶段	(1) 上线试运行，面向全国不少于5所高校部分同学开展试体验活动； (2) 通过埋点统计、用户问卷、深度访谈收集反馈，持续迭代优化平台功能、性能、UI体验与AI效果； (3) 形成试运行报告与用户反馈分析报告。
2027 年4月—5月	成果总结与结题阶段	(1) 完成软件著作权申请； (2) 完成学术论文撰写与投稿、项目研究报告定稿； (3) 准备项目结题答辩材料、汇报PPT与开源推广材料； (4) 总结项目成果，形成可复制、可推广的高校开源校园平台模式。

(七) 已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩：

本项目团队成员均来自桂林电子科技大学计算机工程学院网络工程相关专业，团队成员系统学习了《Java 程序设计》《数据结构》《数据库原理》《计算机网络》《操作系统》《Linux 系统管理》等核心课程，掌握 Java、Vue、SpringBoot、MySQL、Redis、Docker、Linux、Git 等项目所需的全栈技术；多名成员有参与校园小程序、Web 系统、管理类系统等课程实训项目的实际开发经历，在前后端协同开发、数据库设计、容器化部署、Git 协作、技术文档撰写等方面具备较为成熟的工程实践基础。项目负责人具备较强的项目统筹能力和组织协调能力，曾主导多个课程级项目的开发与答辩。此外，团队成员对开源软件、教育数字化、AI 应用等方向具有浓厚兴趣并长期跟踪学习，已通过 GitHub 关注过部分开源项目，对开源协作流程具有一定了解。项目立项前，团队完成了选题论证、技术可行性分析、架构原型设计、数据库初步设计与开发计划制定等关键工作，撰写了《需求分析文档》《技术设计文档》两份核心设计文档，明确了项目的功能边界、技术路线、里程碑安排与风险应对措施，为项目高质量启动与实施奠定坚实基础。

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法：

已具备的条件：

(1) 团队成员来自计算机相关专业，具备扎实的 Java、Vue、SpringBoot、MySQL、Docker、Linux 等专业知识，具备较强的开发能力与协作能力，能够独立完成本项目所需的需求分析、系统设计、前后端开发、数据库设计、容器化部署、AI 集成与文档撰写等关键任务。

(2) 指导老师廖燕萍近几年一直在指导学生参加各类比赛，2019 年 12 月荣获第五届全国应用型人才综合技能大赛“优秀指导教师奖”，指导学生团队荣获三等奖，2023 年 7 月指导学生获 2023 年网络技术挑战赛华南赛区一等奖，可为本项目提供充足的技术指导与方法论支持。

(3) 对本项目的可行性进行了前期的调研，该项目的开发是必要且可行的。本团队成员具有相关知识储备，项目开发对本团队是可行的。

(4) 学院与学校长期支持学生开展科研创新与开源参与，提供了较为完善的开发环境、实验室资源、技术指导与学科竞赛激励，为本项目顺利实施提供了良好的外部条件。

尚缺少的条件及解决方法：

(1) 部分前沿技术储备不足。多租户 SaaS 隔离架构、检索增强生成（RAG）、大模型本地化部署等技术对团队属于新挑战。解决方法：项目立项前期专门安排 2 周技术专项学习，依托指导教师推荐的学习路径与官方文档，结合开源参考项目（如 MyBatis-Plus 多租户、LangChain4j、Ollama 等）进行集中学习与原型验证，并在开发过程中保持双周技术复盘以持续提升团队技术能力。

(2) 服务器与 AI 接口费用待补充。本项目需要购买云服务器用于试运行部署、域名与 SSL 证书，并需对接 DeepSeek/智谱等大模型 API 用于 AI 能力测试与试运行体验，同时论文投稿与软著申请等亦需相应费用。解决方法：积极申报本次大学生创新训练项目以获得经费资助；充分利用学校提供的免费云资源、学生开发者优惠以及 AI 厂商面向高校的免费额度，最大限度降低开支。

三、经费预算（单位：元）

财政拨款	学校拨款	申请金额合计
3000	3000	6000

开支科目	预算经费	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
1.业务费				
（1）计算、分析、测试费	3000	云服务器租用、域名注册、SSL证书、AI接口测试与开发调试	1500	1500
（2）能源动力费				
（3）推广费	500	试运行沟通推广	0	500
（4）文献检索费	500	知网、万方、IEEE、ACM等学术数据库文献查阅与下载	300	200
（5）论文出版费	2000	学术论文版面费、软件著作权申请费	0	2000
2. 仪器设备购置费				
3. 实验装置试制费				
4. 材料费				

四、指导教师意见

导师（签章）：

年 月 日

五、院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：

年 月 日

六、学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）：

年 月 日